



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

**DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**

CICLO FORMATIVO

IFC303.1 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

MODALIDAD

VIRTUAL / A DISTANCIA

MÓDULO FORMATIVO

**1708 – SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA
PRODUCTIVO**

DOCENTE

Sergio Capdevila Díez

CURSO ACADÉMICO

Curso 2026/2027



Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Centro Educativo

Código	Centro	Año Académico
33028684	CIFP Avilés	2026/2027

Ciclo Formativo

Familia Profesional	Ciclo Formativo	Código	Curso
Informática y Comunicaciones	Desarrollo de Aplicaciones Web (Modalidad Virtual)	IFC303.1	1º

Regulación Legal

- **Ley Orgánica 3/2022**, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- **Real Decreto 659/2023**, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (fija el módulo 1708 con 30 horas lectivas).
- **Real Decreto 686/2010**, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y sus enseñanzas mínimas.
- **Real Decreto 405/2023**, de 29 de mayo, de actualización curricular de los títulos de la familia Informática y Comunicaciones.
- **Decreto 184/2012**, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de DAW en el Principado de Asturias.
- **Decreto 30/2023**, de 28 de abril, por el que se regula la Coeducación en el sistema educativo asturiano.

Carga Horaria y Especialidad

Horas / Curso	Distribución Trimestral	Especialidad del Profesorado
30 horas	1ª Evaluación: 15 h 2ª Evaluación: 15 h	Profesorado de Enseñanza Secundaria – Informática (0590 107)

2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO. ASPECTOS DESTACABLES DEL MÓDULO

El módulo profesional de **Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708)** constituye una enseñanza transversal obligatoria introducida por la Ley Orgánica 3/2022 y regulada por el

Real Decreto 659/2023. Su propósito pedagógico fundamental es dotar al futuro técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Web de las competencias analíticas, técnicas y éticas necesarias para comprender, medir y mitigar el impacto ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las soluciones de software y la infraestructura digital.

En el sector del desarrollo web y las tecnologías de la información, este módulo aborda retos contemporáneos de primer orden:

- **Green Software Engineering:** Optimización algorítmica, reducción de la carga de red (payload HTTP, compresión eficiente Brotli/Gzip, formatos multimedia WebP/AVIF) y eficiencia en el consumo de ciclos de CPU/GPU para minimizar la demanda energética en clientes y servidores.
- **Huella de Carbono de Centros de Datos y Cloud Computing:** Evaluación de la eficiencia energética (métrica PUE), uso de agua en sistemas de enfriamiento y selección de hosting verde con suministro 100% renovable.
- **Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE / e-waste):** Combate contra la obsolescencia programada inducida por software y fomento de la economía circular en el hardware.
- **Directivas de Transparencia y Rendición de Cuentas:** Aplicación de la directiva europea CSRD, estándares GRI y cálculo de indicadores de sostenibilidad (KPI).

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES & OBJETIVOS GENERALES

La formación del módulo transversal de Sostenibilidad contribuye a alcanzar las siguientes competencias y objetivos generales prescritos en el Real Decreto 659/2023 y en el título de DAW:

- **Competencia para la Sostenibilidad y Transición Ecológica:** Identificar los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en las organizaciones para diseñar planes de mejora continua.
- **Objetivo General f) del Sistema de FP:** Ofertar formación actualizada que incorpore proactivamente competencias emergentes, la innovación, la sostenibilidad y la emergencia climática como factores de éxito.
- **Objetivo General h) del Sistema de FP:** Impulsar el alineamiento con proyectos estratégicos comunes y el uso eficaz de recursos en entornos laborales y productivos.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cada uno de los 6 Resultados de Aprendizaje tiene una ponderación idéntica del **16,66%** sobre la calificación final del módulo (RD 659/2023):

Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación	Ponderación
RA1. Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.	a) Descripción del concepto de sostenibilidad y marcos internacionales (15%) b) Identificación de asuntos ASG en organizaciones empresariales (15%) c) Relación de los ODS con la Agenda 2030 (15%) d) Análisis de relevancia de aspectos ASG para grupos de interés (20%) e) Métricas y estándares de evaluación del desempeño (GRI, CSRD) (20%) f) Inversión socialmente responsable e índices de sostenibilidad (15%)	16,66 %
RA2. Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.	a) Identificación de retos ambientales y sociales globales (20%) b) Relación de retos con la actividad económica (20%) c) Análisis de efectos sobre personas y sectores productivos (20%) d) Medidas y acciones para minimizar impactos (20%) e) Importancia de alianzas y trabajo transversal (ODS 17) (20%)	16,66 %
RA3. Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios.	a) ODS más relevantes para la actividad profesional de desarrollo web (35%) b) Análisis de riesgos y oportunidades que representan los ODS (35%) c) Acciones para atender retos desde el plano profesional y personal (30%)	16,66 %
RA4. Propón productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de la economía circular.	a) Caracterización del modelo de producción y consumo actual (15%) b) Principios de la economía verde y circular (15%) c) Beneficios del modelo circular frente al clásico lineal (15%) d) Aplicación de principios de ecodiseño (Green Software) (20%) e) Análisis del ciclo de vida del producto (ACV) (20%) f) Procesos de producción y criterios de sostenibilidad aplicados (15%)	16,66 %
RA5. Realiza actividades	a) Caracterización de producción/consumo (10%) b) Principios circularidad (10%)	16,66 %

Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación	Ponderación
sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el medioambiente.	c) Contraste beneficios (10%) d) Evaluación de impacto de actividades IT (15%) e) Ecodiseño (15%) f) Estrategias sostenibles (10%) g) Ciclo de vida (10%) h) Procesos productivos (10%) i) Normativa ambiental (10%)	
RA6. Analiza el plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales y justificando acciones para su gestión y edición.	a) Identificación de grupos de interés de la empresa (20%) b) Análisis de aspectos ASG materiales y expectativas (20%) c) Acciones para minimizar impactos negativos y aprovechar oportunidades (20%) d) Métricas e indicadores cuantitativos de desempeño (20%) e) Elaboración del informe de sostenibilidad y cuadro de mando (20%)	16,66 %

5. REALIZACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL MÓDULO

El módulo 1708 posee un carácter transversal e intercurricular. Su superación acredita las competencias formativas para la gestión ambiental y social en el entorno laboral digital, complementando las cualificaciones del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales del perfil de DAW.

6. UNIDADES DE TRABAJO, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La distribución temporal comprende **6 Unidades de Trabajo de 5 horas lectivas cada una**, organizadas en dos evaluaciones parciales:

UT N°	Título de la Unidad de Trabajo	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Horas	Eval.
UT 1	La sostenibilidad en las organizaciones empresariales	X						5 h	1ª
UT 2	Retos ambientales y sociales		X					5 h	1ª
UT 3	Los ODS en el desempeño profesional y personal			X				5 h	1ª
UT 4	Economía verde y circular				X			5 h	2ª
UT 5	Actividades sostenibles y medioambiente					X		5 h	2ª
UT 6	El plan de sostenibilidad						X	5 h	2ª
TOTAL HORAS Y COBERTURA:		16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	30 h	100%

7. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS POR UNIDAD DE TRABAJO

UT1: La sostenibilidad en las organizaciones empresariales (5 h |

RA1)

Contenidos de la Unidad	Resultados e Instrumentos	Criterios, Mínimos y Ponderación
– Concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible: dimensiones ASG. – Marcos internacionales: Pacto Mundial de la ONU, Acuerdo de París, directiva europea CSRD. – Identificación de grupos de interés (stakeholders) y expectativas. – Estándares de métricas: GRI y SASB. – Inversión Socialmente Responsable (ISR) e índices de sostenibilidad.	RA1 (16,66%) <i>Instrumentos:</i> – Reto Práctico ASG (50%) – Prueba Objetiva Moodle (50%)	RA1-a) Marcos internacionales (Mín: Sí 15%) RA1-b) Asuntos ASG (Mín: Sí 15%) RA1-c) ODS y Agenda 2030 (Mín: Sí 15%) RA1-d) Grupos de interés (Mín: Sí 20%) RA1-e) Métricas de evaluación (Mín: Sí 20%) RA1-f) Inversión responsable (Mín: Sí 15%)

UT2: Retos ambientales y sociales (5 h | RA2)

Contenidos de la Unidad	Resultados e Instrumentos	Criterios, Mínimos y Ponderación
– Emergencia climática y límites biofísicos del planeta. – Impacto de la actividad económica: Emisiones Alcances 1, 2 y 3. – Brecha digital generacional y territorial; impacto social en cadenas de suministro IT. – Efectos sobre sectores productivos y estrés térmico en centros de datos. – Descarbonización, eficiencia energética y alianzas transversales (ODS 17).	RA2 (16,66%) <i>Instrumentos:</i> – Estudio de caso brecha digital (50%) – Prueba Objetiva Moodle (50%)	RA2-a) Retos globales (Mín: Sí 20%) RA2-b) Relación con economía (Mín: Sí 20%) RA2-c) Efectos sobre personas/sectores (Mín: Sí 20%) RA2-d) Acciones minimización (Mín: Sí 20%) RA2-e) Alianzas transversales (Mín: Sí 20%)

UT3: Los ODS en el desempeño profesional y personal (5 h | RA3)

Contenidos de la Unidad	Resultados e Instrumentos	Criterios, Mínimos y Ponderación
– Agenda 2030 y metas prioritarias para el desarrollo web (ODS 7, 8, 9, 12, 13). – Riesgos y oportunidades de empleabilidad verde para desarrolladores web. – Plan de acción personal y profesional: hábitos digitales responsables y digital decluttering.	RA3 (16,66%) <i>Instrumentos:</i> – Plan de Acción Individual (50%) – Prueba Objetiva Moodle (50%)	RA3-a) ODS en actividad profesional (Mín: Sí 35%) RA3-b) Riesgos y oportunidades (Mín: Sí 35%) RA3-c) Acciones personales/profesionales (Mín: Sí 30%)

UT4: Economía verde y circular (5 h | RA4)

Contenidos de la Unidad	Resultados e Instrumentos	Criterios, Mínimos y Ponderación
– Modelo lineal extractivo vs Economía Circular regenerativa. – Análisis de Ciclo de Vida (ACV): del cradle-to-grave al cradle-to-cradle. – Ecodiseño de servicios web: Green Software Foundation, optimización de transferencia de datos. – Mitigación de la obsolescencia de software y mantenibilidad de código.	RA4 (16,66%) <i>Instrumentos:</i> – Auditoría de ecodiseño web (50%) – Prueba Objetiva Moodle (50%)	RA4-a) Modelo de producción actual (Mín: Sí 15%) RA4-b) Principios de circularidad (Mín: Sí 15%) RA4-c) Contraste de modelos (Mín: Sí 15%) RA4-d) Ecodiseño de software (Mín: Sí 20%) RA4-e) Ciclo de vida (ACV) (Mín: Sí 20%) RA4-f) Criterios de sostenibilidad (Mín: Sí 15%)

UT5: Actividades sostenibles y medioambiente (5 h | RA5)

Contenidos de la Unidad	Resultados e Instrumentos	Criterios, Mínimos y Ponderación
– Cálculo cuantitativo de la huella de carbono digital (servidores, redes y dispositivos clientes). – Herramientas de auditoría web: Website Carbon Calculator, Ecograder, GreenFrame. – Eficiencia en centros de datos: métrica PUE, refrigeración y hosting 100% renovable. – Residuos electrónicos (RAEE / e-waste): reciclaje de servidores y derecho a reparar. – Normativa ambiental comunitaria y del Principado de Asturias.	RA5 (16,66%) <i>Instrumentos:</i> – Medición empírica web CO2 (50%) – Prueba Objetiva Moodle (50%)	RA5-a/b/c) Modelos sostenibles (Mín: Sí 30%) RA5-d) Evaluación impacto IT (Mín: Sí 15%) RA5-e) Ecodiseño (Mín: Sí 15%) RA5-f/g/h) Estrategias y ciclo de vida (Mín: Sí 30%) RA5-i) Normativa ambiental (Mín: Sí 10%)

UT6: El plan de sostenibilidad (5 h | RA6)

Contenidos de la Unidad	Resultados e Instrumentos	Criterios, Mínimos y Ponderación
– Diagnóstico de partida y matriz de doble materialidad en empresas tecnológicas. – Planes de acción y medidas de descarbonización digital. – Cuadro de mando e indicadores KPI: intensidad de carbono por visita, % renovable. – Elaboración del informe de sostenibilidad corporativo y prevención del greenwashing.	RA6 (16,66%) <i>Instrumentos:</i> – Informe final de sostenibilidad (50%) – Prueba Objetiva Moodle (50%)	RA6-a) Grupos de interés (Mín: Sí 20%) RA6-b) Aspectos ASG materiales (Mín: Sí 20%) RA6-c) Acciones correctoras (Mín: Sí 20%) RA6-d) Métricas e indicadores KPI (Mín: Sí 20%) RA6-e) Informe de sostenibilidad (Mín: Sí 20%)

8. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La modalidad virtual se articula a través del **Aula Virtual Educastur / Moodle** del CIFP Avilés, complementada con tutorías telemáticas síncronas y foros de debate estructurados.

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

- **Trabajos Prácticos y Retos Profesionales (50% de cada RA):** Actividades de aplicación, análisis de memorias reales, auditorías de ecodiseño y elaboración de informes de sostenibilidad. Si en algún reto práctico no se alcanza la calificación mínima de 5,0, su porcentaje se recupera acumulándose en la prueba escrita sumativa de esa evaluación.
- **Pruebas Escritas Teórico-Prácticas (50% de cada RA):** Cuestionarios objetivos y supuestos prácticos realizados al cierre de cada trimestre (1ª Evaluación: UT1 a UT3; 2ª Evaluación: UT4 a UT6) en Moodle. Es imprescindible obtener al menos 5,0 en este apartado por cada RA.

Criterios de Calificación y Convocatorias

✦ Mínimos Exigibles y Bloqueo de Calificación

Todos los criterios y Resultados de Aprendizaje son mínimos obligatorios. Para superar el módulo es indispensable alcanzar una calificación igual o superior a 5,0 en todos y cada uno de los 6 RAs. En caso contrario, la nota máxima reflejada en acta será de **4 (Suspense)**.

Evaluación Extraordinaria: En la convocatoria extraordinaria de junio, el alumnado únicamente deberá concurrir con los RAs no superados en la convocatoria ordinaria, conservándose la calificación de aquellos que hubieran sido superados con anterioridad.

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se adopta una metodología constructivista, significativa y funcional adaptada al entorno virtual:

- **Estudio de Casos Reales:** Análisis de memorias reales de sostenibilidad de gigantes tecnológicos (Google, AWS, Microsoft) y pymes del software asturiano.
- **Aprendizaje Basado en Retos (ABR):** Resolución de auditorías energéticas web reales mediante calculadoras digitales.
- **Foros de Debate Técnico Moderados:** Discusión argumentada sobre dilemas éticos y tecnológicos (consumo de agua e inferencia de IA, obsolescencia de componentes, reciclaje de e-waste).

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Plataforma Virtual:** Campus Moodle Educastur del CIFP Avilés y Teams para videoconferencias.

- **Herramientas Web de Auditoría Ecológica:** *Website Carbon Calculator*, *Ecograder*, *GreenFrame* y extensiones del navegador para análisis de rendimiento energético.
- **Recursos Documentales:** Documentación oficial de la *Green Software Foundation*, guías del Pacto Mundial de la ONU y directivas de la Comisión Europea.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COEDUCACIÓN

Medidas Generales y Principios DUA

Se garantiza la accesibilidad universal de los materiales didácticos mediante formatos multi-soporte (texto, vídeo subtitulado, infografías) respetando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y las pautas WCAG 2.1 AA en el entorno virtual.

Cumplimiento del Decreto 30/2023 de Coeducación del Principado de Asturias

En cumplimiento estricto del **Decreto 30/2023** de la Consejería de Educación, se integran en los materiales y enunciados de retos la visibilización de referentes femeninos en la ciencia de la sostenibilidad y el sector tecnológico, el uso de lenguaje inclusivo y la reflexión sobre la corresponsabilidad y la conciliación en el trabajo remoto del sector informático.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se contempla la participación en webinars especializados organizados por clústeres TIC asturianos (como el Clúster TIC de Asturias) y charlas telemáticas con responsables de sostenibilidad de centros de datos y empresas del sector digital.